



**Dokumentacja projektu komputera pokładowego (VCU)
samochodu elektrycznego "Autonomiczne eBuggy"**

Wykonał

Yaraslau Yakubouski

Ostatnia edycja: 23 kwietnia 2026

Rozdział 1

Ogólna charakterystyka układu

Główne cechy układu:

- 4 warstwy miedzi (dół i góra – ścieżki sygnałowe typu "microstrip", pierwszy z góry w całości zalany miedzią, drugi z góry zajęty przez obszary zasilania i uziemienia),
- mikrokontroler STM32G474VET6 (LQFP100, 512KB Flash, 128KB SRAM),
- oscylatory HSE 8 MHz i LSE 32.678 kHz,
- zasilanie z baterii 24V: układ posiada dwie struktury zasilania, 5V i 3V3, z których pierwsza może być wykorzystana na głównym złączu do zasilania czujników,
- układ monitorowania pętli HVIL z pomiarem potencjałów na początku i końcu pętli oraz pomiarem prądu w pętli,
- 19 wejść analogowych + 1 wejście pomiaru napięcia baterii LV 24V + 3 układy analogowe pomiaru napięć pętli HVIL i prądu pętli,
- 15 wejść cyfrowych,
- 6 wyjść typu HSO (ang. high-side output), z których dwa są wyposażone w PWM,
- wyprowadzenia do programatora ST-Link na głównym złączu,
- pamięć EEPROM o pojemności 8 Mbit, obsługiwana poprzez komunikację I2C,
- bateria CR1216 dla zegaru RTC.

Rozdział 2

Opis wyprowadzeń i złącza

Tabela 2.1. Wyjścia głównego złącza J1

Nazwa pinu	Numer pinu na złączu	Numer pinu na μC	Funkcja	Opis
VIN_24V	1	–	Zasilanie	24V DC z akumulatora
GND	2	–	Masa	Powrót masy
CAN1_H	3	PA11	CAN1 High	Magistrala CAN1
CAN1_L	4	PA12	CAN1 Low	Magistrala CAN1
AIN1	5	PA0	Analog wej. 1	Sygnał 0-5V z czujnika temp
DIG_IN1	6	PB0	Digital wej. 1	Wejście 24V (stan wysoki)
HSO1	7	PB1	Wyjście HSO	24V/2A, zabezpieczone

Rozdział 3

Sprzęt zawarty w komputerze pokładowym

3.1 Sekcja zasilania

3.2 Układy analogowe

Układy analogowe są wyposażone w diody TVS umieszczone blisko złącza. Dzielniki napięcia składają się z dwóch jednakowych rezystorów o wartości 7.5k dla zmiany napięcia z 5V do 2.5V. Wyjściowe napięcie jest filtrowane przez kondensator 1uF. Diody Schottky'ego BAT54SW ograniczają napięcie do maksymalnego 3.5-3.6V (z uwzględnieniem spadku napięcia na diodach). Poziom napięcia wyjściowego jest zgodny z napięciem referencyjnym, zadany przez generator napięcia referencyjnego LM4030-2.5.

Napięcie referencyjne i zasilania układów analogowych mikrokontrolera jest filtrowane przez filtr dolnoprzepustowy. Dodatkowy rezystor połączony szeregowo z kondensatorem pełni funkcję dampingu częstotliwości.

3.3 Układy cyfrowe

Układy cyfrowe typu "active high" są wyposażone w podobny dzielnik napięcia dla zmniejszenia maksymalnego napięcia z 5V do 3V.

Układy cyfrowe typu "active low" mają rezystor pull-up i są podłączone do szyny napięcia 3V3. Są obecne tak samo diody TVS i diody Schottky'ego dla ograniczenia maksymalnego napięcia.

3.4 Układ monitorowania HVIL

Generacja prądu i jego pomiar...

3.5 Układy wyjściowe

Wyjścia tranzystorowe jak w CAN Node (6 szt., HSO3 i HSO4 są PWM).

Spis rysunków

Spis tabel

2.1 Wyjścia głównego złącza J1	5
--	---